UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Algorithmic Game Theory — a.a. 2026/2027 — Sebastiano A. Piccolo

Appunti in italiano, parte di `main.pdf` — 5 novembre 2026

LEZIONE 4

Equilibri alternativi e apprendimento

TEORIA

La lezione 3 ha lasciato quattro concetti di soluzione, ognuno con un limite:

Concetto	Limite
Eliminazione iterata (IESDS)	non tutti i giochi sono risolvibili per dominanza
Equilibrio di Nash puro	non tutti i giochi ne hanno uno
Equilibrio di Nash misto	esiste sempre nei giochi finiti (Nash, 1950), ma è difficile da calcolare oltre i giochi piccoli
Minimax	vale per i giochi a somma zero, dove si calcola in modo efficiente

Questa lezione risponde a tre domande:

1. *perché* l'equilibrio di Nash misto esiste sempre;
2. quanto è *difficile* calcolarlo;
3. che cosa si può fare in alternativa: **equilibri correlati** e **apprendimento** nei giochi ripetuti.

4.1 Esistenza dell'equilibrio di Nash misto

Teorema 4.1 (Nash, 1950). Ogni gioco finito ha un equilibrio di Nash misto.

Idea della dimostrazione: *ridurre* l'esistenza di un equilibrio misto all'esistenza di un **punto fisso** di una funzione.

4.1.1 Il teorema del punto fisso di Brouwer

Teorema 4.2 (Brouwer, 1911). Ogni funzione **continua** f che manda un insieme euclideo **compatto** e **convesso** in sé stesso ha un punto x_0 tale che $f(x_0) = x_0$.

Ricordando le definizioni:

- un insieme di $\mathbb{R}^d$ è **compatto** se è chiuso e limitato;
- un insieme C è **convesso** se per ogni $x, y \in C$ e ogni $\epsilon \in [0,1]$ vale $\epsilon x + (1-\epsilon)y \in C$: contiene il segmento tra due suoi punti qualsiasi.

Ogni ipotesi serve. Le slide mostrano un controesempio per ciascuna, sull'intervallo (o sull'anello) e con il grafico di f confrontato con la bisettrice $y = x$: un punto fisso è un punto in cui il grafico incontra la bisettrice.

Ipotesi tolta	Funzione senza punto fisso
Insieme limitato	$f(x) = x + 0{,}1$ su $\mathbb{R}$: una retta parallela alla bisettrice
Insieme chiuso	$f(x) = x^2$ sull'aperto $(0,1)$: i punti fissi di x^2 sono 0 e 1, entrambi fuori dall'insieme
Insieme convesso	una rotazione dell'anello attorno al centro: il centro, che sarebbe il punto fisso, non sta nell'insieme
Funzione continua	$f(x) = x + \frac{1}{2}$ per $x < \frac{1}{2}$, $f(x) = x - \frac{1}{2}$ per $x \geq \frac{1}{2}$ su $[0,1]$: il grafico "salta" oltre la bisettrice

4.1.2 La costruzione di Nash

Il piano della dimostrazione:

1. mostrare che l'insieme $S = S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n$ dei profili di strategie miste è compatto e convesso;
2. costruire una funzione continua $f : S \to S$ con $f(\sigma) = \sigma$ se e solo se σ è un equilibrio misto;
3. applicare Brouwer a f.

Passo 1: l'insieme dei profili. Le strategie miste del giocatore i formano il **simplesso standard**

$$S_i = \left\{ x \in \mathbb{R}^{|A_i|} \ : \ x \geq \mathbf{0},\ \mathbf{1}^T x = 1 \right\},$$

che è compatto e convesso. Il prodotto cartesiano di compatti è compatto e il prodotto di convessi è convesso, quindi anche S lo è.

Attenzione ("compatto e chiuso"). Le slide scrivono che S è "convesso, compatto e chiuso" nel piano della dimostrazione e poi solo "compatto e chiuso" nel passo 1. In $\mathbb{R}^d$ un compatto è già chiuso; ciò che serve per Brouwer, e che i due teoremi enunciati subito dopo dimostrano, è *compatto e convesso*.

Passo 2: la funzione. L'idea è una funzione che prende un profilo e ne restituisce uno *diverso*, a meno che il profilo non sia un equilibrio. La best response sarebbe la scelta naturale, ma non è una funzione (può avere più valori) e può essere discontinua. Si usa invece il **guadagno** che i otterrebbe passando dalla sua strategia mista all'azione pura a_i^j:

$$g(a_i^j, \sigma) = \max\Big\{0,\ u_i(a_i^j, \sigma_{-i}) - u_i(\sigma)\Big\},$$

e si sposta la probabilità verso le azioni che fanno guadagnare:

$$f(\sigma) = \sigma', \qquad \sigma'_{i,a_j} = \frac{\sigma_{i,a_j} + g(a_i^j, \sigma)}{\sum_{k \in A_i} \big(\sigma_{i,a_k} + g(a_i^k, \sigma)\big)}.$$

La funzione è continua (composizione di funzioni continue, con denominatore ≥ 1), manda S in sé (il risultato è ancora una distribuzione di probabilità) e ha un punto fisso se e solo se σ è un equilibrio misto. Per Brouwer un punto fisso esiste, quindi esiste un equilibrio. □

> **Approfondimento (il passaggio che le slide non dimostrano).** Che un equilibrio sia un punto fisso è facile: all'equilibrio nessuna azione pura migliora, tutti i g sono 0 e $f(\sigma) = \sigma$. Il viceversa è il passo delicato. Sia σ un punto fisso e sia $G_i = \sum_k g(a_i^k, \sigma)$; allora per ogni azione
>
> $$\sigma_{i,a_j} = \frac{\sigma_{i,a_j} + g(a_i^j, \sigma)}{1 + G_i} \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma_{i,a_j}\, G_i = g(a_i^j, \sigma).$$
>
> L'utilità $u_i(\sigma)$ è la media delle $u_i(a_i^j, \sigma_{-i})$ pesata con σ_i, quindi almeno un'azione del supporto ha $u_i(a_i^j, \sigma_{-i}) \leq u_i(\sigma)$, cioè $g(a_i^j, \sigma) = 0$. Per quell'azione $\sigma_{i,a_j} > 0$ e $\sigma_{i,a_j} G_i = 0$, quindi $G_i = 0$: *nessuna* azione pura fa guadagnare i, e σ_i è una best response. Vale per ogni i, quindi σ è un equilibrio.

> **Attenzione (refusi).** Il nome è *Brouwer*, non "Brower"; e f manda S *in* sé stesso (*into*), non necessariamente *su* tutto S (*onto*): Brouwer non richiede la suriettività.

4.2 Complessità del calcolo degli equilibri

4.2.1 Equilibri misti: PPAD-completezza

- La riduzione appena vista mostra che trovare un equilibrio misto non è più difficile che trovare un punto fisso.
- Una riduzione (molto più elaborata) mostra il contrario: trovare un punto fisso non è più difficile che trovare un equilibrio misto.
- Insieme: trovare un equilibrio misto è *esattamente* difficile quanto trovare un punto fisso. Il problema è **PPAD-completo**.

> **Definizione 4.3 (La classe PPAD).** **PPAD** (*Polynomial Parity Argument on Directed graphs*) contiene i problemi di punto fisso. Il suo problema rappresentativo è **End of Line**: è dato implicitamente un grafo orientato $G = (V, E)$ con $|V| = 2^n$ nodi, in cui ogni nodo ha grado entrante

e uscente al più 1, tramite due circuiti

$$S : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n \text{ (successore)}, \qquad P : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n \text{ (predecessore)}.$$

Dato un nodo sorgente s, si deve trovare un pozzo t (la "fine della linea").

Osservazione (perché è difficile e perché la soluzione esiste). La soluzione esiste sempre: seguendo i successori da s si arriva prima o poi a un nodo senza successore, perché i nodi sono finiti e non si possono ripetere. Ma il grafo ha 2^n nodi e la linea può essere lunga in modo esponenziale; i circuiti S e P non dicono dove finisce. È lo stesso tipo di problema di Nash: si sa che la soluzione c'è, non si sa come trovarla in fretta.

Il lemma di Sperner. È la controparte discreta di Brouwer. Si prende un reticolo triangolato e se ne colorano i nodi di bordo con tre colori secondo la regola delle slide (rosso sul lato sinistro, giallo in basso, blu in alto e a destra). Comunque si colorino i nodi interni, esiste un **triangolo tricromatico**, anzi ne esiste un numero *dispari*. Trovarne uno è PPAD-completo.

L'argomento che lo dimostra è proprio un "End of Line": si considerano i triangoli come nodi e le "porte" rosso-giallo come archi, e si attraversa ogni porta tenendo il rosso a sinistra. Partendo dalla porta sul bordo si cammina di triangolo in triangolo, e il cammino può finire solo in un triangolo tricromatico. Le slide riassumono la catena di riduzioni:

$$\text{EoL} \leq_p \textsc{Sperner} \leq_p \textsc{Brouwer} \leq_p \textsc{Nash}.$$

Osservazione (come leggere la catena). $X \leq_p Y$ significa "X si riduce a Y": chi sa risolvere Y sa risolvere X, quindi Y è almeno difficile quanto X. La catena dice che Nash è almeno difficile quanto End of Line, cioè PPAD-*difficile*. La costruzione di Nash (Brouwer applicato a f) dà la direzione opposta, l'appartenenza a PPAD. Insieme: PPAD-completo.

4.2.2 Equilibri puri: NP-difficoltà

Trovare un equilibrio di Nash puro è NP-difficile. Lo si dimostra riducendo a esso il problema della **3-colorabilità**: dato un grafo $G = (V, E)$, decidere se si possono colorare i nodi con tre colori senza che due nodi adiacenti abbiano lo stesso colore.

Si usano i **giochi su grafo**: i giocatori sono i nodi e il payoff di ciascuno dipende solo dalle interazioni locali (la sua azione e quelle dei vicini).

Primo tentativo. Nodi = giocatori, azioni = $\{R, G, B\}$, payoff $+10$ se il colore scelto non è in conflitto con nessun vicino, -10 se lo è. Se G è 3-colorabile c'è un equilibrio con benessere massimo; se non lo è c'è comunque un equilibrio, solo con benessere più basso. Questo dimostra che trovare l'equilibrio *di benessere massimo* è NP-difficile, ma non che lo sia trovarne *uno*.

La costruzione giusta. Si aggiunge un **nodo sfidante** collegato a tutti gli altri:

- azioni dei nodi del grafo: $\{R, G, B, X, Y\}$; azioni dello sfidante: $\{X, Y\}$;

- payoff di un nodo: $+10$ se sceglie un colore senza conflitti, -10 se il colore è in conflitto, 0 se sceglie X/Y *copiando* lo sfidante, -5 se sceglie X/Y senza copiarlo;
- payoff dello sfidante: $+10$ se nessun nodo lo copia, -10 se qualcuno lo copia.

Allora il gioco ha un equilibrio puro *se e solo se* G è 3-colorabile.

> **Approfondimento (perché funziona).**
>
> - *Se G è 3-colorabile*: i nodi giocano una colorazione corretta ($+10$ ciascuno) e lo sfidante una lettera qualsiasi ($+10$, nessuno lo copia). Nessun nodo ha interesse a passare a una lettera ($\leq 0 < 10$), lo sfidante è già al massimo: equilibrio.
> - *Se non lo è*, si supponga per assurdo un equilibrio. Un nodo che gioca una lettera senza copiare prende -5 e preferirebbe copiare (0); quindi in equilibrio chi gioca una lettera copia lo sfidante. Ma se almeno un nodo lo copia, lo sfidante prende -10 e, cambiando lettera, nessuno lo copierebbe più ($+10$): devierebbe. Quindi nessun nodo gioca lettere: tutti giocano colori. Poiché G non è 3-colorabile, qualche nodo è in conflitto (-10) e preferirebbe copiare lo sfidante (0). Contraddizione.
>
> Verificato con una ricerca esaustiva su tutti i profili: il triangolo e il ciclo da 4 nodi (3-colorabili) hanno un equilibrio puro, il grafo completo K_4 (non 3-colorabile) no.

> **Attenzione (NP-difficile rispetto a che cosa).** Se un gioco è dato in forma normale *esplicita* (la tabella completa dei payoff), trovare un equilibrio puro è facile: basta controllare ogni cella, in tempo polinomiale nella dimensione della tabella. La difficoltà nasce perché nei giochi su grafo la rappresentazione è *compatta*: con $|V|$ nodi e 5 azioni la tabella avrebbe $5^{|V|} \cdot 2$ celle, ma il gioco si descrive con poche regole locali. Il risultato vale rispetto a questa descrizione compatta, ed è quella che conta nei problemi reali.

4.2.3 Il quadro complessivo

- Trovare un equilibrio di Nash misto è **PPAD-completo**.
- Trovare un equilibrio di Nash puro è **NP-difficile**.
- Trovare l'equilibrio che massimizza il benessere sociale è **NP-difficile**.

Conseguenza: se calcolare un equilibrio è difficile per un algoritmo centralizzato e ottimizzato, non ci si può aspettare che un sistema di agenti autonomi che interagiscono lo raggiunga da solo nei giochi generici. È la motivazione per le nozioni alternative di equilibrio e per l'apprendimento.

4.3 Equilibri correlati

4.3.1 L'intuizione: il semaforo

Il gioco dell'**attraversamento**: due auto arrivano a un incrocio e ciascuna sceglie se passare (*Go*) o fermarsi (*Stop*).

	Go	Stop
Go	$-10, -10$	$5, 0$
Stop	$0, 5$	$-1, -1$

- Due equilibri puri: (Go, Stop) con $u = (5, 0)$ e (Stop, Go) con $u = (0, 5)$. Sbilanciati.
- Un equilibrio misto: entrambi giocano Go con probabilità $\frac{3}{8}$, con $u_1 = u_2 = -\frac{5}{8}$. Equo ma pessimo: ci si scontra con probabilità $\frac{9}{64}$.

Nella realtà il problema si risolve con un **semaforo**: un *dispositivo di coordinamento* che raccomanda un'azione a ciascun giocatore. Lo si modella come una distribuzione di probabilità sui profili:

	Go	Stop
Go	0	$\frac{1}{2}$
Stop	$\frac{1}{2}$	0

Se entrambi seguono la raccomandazione ottengono $u_1 = u_2 = 2{,}5$. E **deviare dalla raccomandazione non conviene**, assumendo che l'altro la segua: chi riceve "Stop" sa che l'altro ha ricevuto "Go" e, passando, prenderebbe -10 invece di 0; chi riceve "Go" sa che l'altro si ferma e, fermandosi, prenderebbe -1 invece di 5.

4.3.2 Definizione

Definizione 4.4 (Equilibrio correlato). Un **equilibrio correlato** (CE) è una distribuzione di probabilità sui profili di azioni

$$p : A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \to [0, 1]$$

tale che per ogni giocatore i e ogni coppia di azioni $a_i, a_i' \in A_i$

$$\sum_{a_{-i} \in A_{-i}} p(a_i, a_{-i})\, u_i(a_i, a_{-i}) \;\geq\; \sum_{a_{-i} \in A_{-i}} p(a_i, a_{-i})\, u_i(a_i', a_{-i}).$$

In parole: se il dispositivo raccomanda a_i al giocatore i, la probabilità condizionata degli altri profili è proporzionale a $p(a_i, \cdot)$, e contro quella distribuzione seguire la raccomandazione è almeno buono quanto passare a qualunque a_i'.

Teorema 4.5 (Esistenza). Ogni gioco finito ha un equilibrio correlato.

Approfondimento (perché esiste, e che rapporto c'è con Nash). Ogni equilibrio di Nash misto σ è anche un equilibrio correlato: basta prendere $p(a) = \prod_j \sigma_j(a_j)$, la distribuzione dei profili quando ognuno randomizza per conto suo. L'esistenza segue quindi dal teorema di Nash. Il viceversa non vale: il semaforo è un equilibrio correlato ma non è il prodotto di due strategie indipendenti (ha probabilità nulla su (Go,Go) e su (Stop,Stop), cosa impossibile per un prodotto con entrambe le marginali $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$). Gli equilibri correlati sono un insieme più grande, e quindi possono contenere esiti migliori.

4.3.3 Le disuguaglianze nell'esempio

Per il giocatore 1 (riga) le due raccomandazioni danno:

$$\begin{aligned} \text{raccomandato Go:} \quad & p(G,G)\cdot(-10) + p(G,S)\cdot 5 \;\geq\; p(G,G)\cdot 0 + p(G,S)\cdot(-1) \\ \text{raccomandato Stop:} \quad & p(S,G)\cdot 0 + p(S,S)\cdot(-1) \;\geq\; p(S,G)\cdot(-10) + p(S,S)\cdot 5 \end{aligned}$$

e per il giocatore 2 (colonna):

$$\begin{aligned} \text{raccomandato Go:} \quad & p(G,G)\cdot(-10) + p(S,G)\cdot 5 \;\geq\; p(G,G)\cdot 0 + p(S,G)\cdot(-1) \\ \text{raccomandato Stop:} \quad & p(G,S)\cdot 0 + p(S,S)\cdot(-1) \;\geq\; p(G,S)\cdot(-10) + p(S,S)\cdot 5 \end{aligned}$$

Semplificando:

$$p(G,S) \geq \tfrac{5}{3}\,p(G,G), \quad p(S,G) \geq \tfrac{3}{5}\,p(S,S), \quad p(S,G) \geq \tfrac{5}{3}\,p(G,G), \quad p(G,S) \geq \tfrac{3}{5}\,p(S,S).$$

Il semaforo $p(G,G) = p(S,S) = 0$, $p(G,S) = p(S,G) = \frac{1}{2}$ le soddisfa tutte.

4.3.4 Calcolo con la programmazione lineare

Le condizioni sono **lineari** nelle incognite $p(a)$: un equilibrio correlato si trova risolvendo un programma lineare, cioè in tempo polinomiale nella dimensione del gioco. Gli equilibri correlati sono quindi *più facili* da calcolare di quelli di Nash. Si può scegliere l'obiettivo che si preferisce:

$$\begin{aligned} &\max \text{ [obiettivo a scelta]} \\ &\text{s.t.} \quad \sum_{a_{-i}} p(a_i, a_{-i})\big(u_i(a_i, a_{-i}) - u_i(a_i', a_{-i})\big) \geq 0 \quad \forall i,\ \forall a_i, a_i' \in A_i \\ &\qquad \textstyle\sum_{a\in A} p(a) = 1, \qquad p(a) \geq 0. \end{aligned}$$

Due obiettivi tipici:

- **benessere totale**: $\max \sum_{a\in A} p(a) \sum_i u_i(a)$;
- **regola maximin**: $\max \min_i \sum_{a\in A} p(a)\, u_i(a)$, cioè rendere il più alto possibile il payoff atteso del giocatore che sta peggio.

Attenzione (tre errori nelle slide del programma lineare).

- Nel vincolo, a destra le slide scrivono $p(a_i', a_{-i})\, u_i(a_i', a_{-i})$. La probabilità corretta è $p(a_i, a_{-i})$, la stessa del lato sinistro: si sta confrontando che cosa succede *con la stessa raccomandazione* se si gioca a_i oppure a_i'. Manca anche la sommatoria a destra. La definizione data qualche slide prima è giusta; lo è anche il notebook del docente.
- L'obiettivo "$\max \sum_i p(a)\, u_i(a)$" manca della somma sui profili a.
- "$\max \min_i p(a)\, u_i(a)$" non è un programma lineare così com'è (il minimo non è lineare). Lo diventa con una variabile ausiliaria t: $\max t$ s.t. $t \leq \sum_a p(a)\, u_i(a)$ per ogni i.

4.4 Altri concetti di soluzione

- **Trattare il gioco come a somma zero** e calcolare una strategia minimax: approccio conservativo, utile se si crede che l'avversario voglia danneggiarci o se non si conosce la sua utilità.

- **Minimizzare il massimo rimpianto**. Il **rimpianto** (*regret*) di un'azione è quanto si perde rispetto alla migliore risposta, a posteriori:

$$R(a_i, a_{-i}) = \left[\max_{a_i' \in A_i} u_i(a_i', a_{-i})\right] - u_i(a_i, a_{-i}), \qquad a_i^* \in \arg\min_{a_i \in A_i} \max_{a_{-i} \in A_{-i}} R(a_i, a_{-i}).$$

  È meno conservativo del minimax, utile quando l'avversario è imprevedibile più che ostile.

> **Approfondimento (minimax e minimo rimpianto nell'attraversamento).** Per il giocatore 1: contro Go la risposta migliore vale 0 (Stop), contro Stop vale 5 (Go). I rimpianti sono:
>
> | | contro Go | contro Stop | rimpianto massimo |
> |---|---|---|---|
> | Go | $0-(-10)=10$ | $5-5=0$ | 10 |
> | Stop | $0-0=0$ | $5-(-1)=6$ | **6** |
>
> Il minimo rimpianto massimo è Stop. Anche il criterio maximin sceglie Stop (caso peggiore -1 contro -10). Qui i due criteri coincidono, ma in generale no: il maximin guarda solo i payoff assoluti, il rimpianto li confronta con quello che si sarebbe potuto ottenere.

4.5 Apprendimento nei giochi

Si immagini ora che i giocatori giochino lo stesso gioco G *ripetutamente*, per T turni. Si vogliono algoritmi adattivi con cui i giocatori **imparino** a giocare strategie di equilibrio. Poiché calcolare un equilibrio di Nash è PPAD-completo, non ci si aspetta di impararlo in *ogni* gioco. Due algoritmi classici:

- **fictitious play** (Robinson, 1951);
- **regret matching** (Hart e Mas-Colell, 2000).

4.5.1 Fictitious play

Ogni giocatore stima la strategia degli avversari dalle frequenze osservate e gioca la best response a quella stima.

1. A ogni turno aggiorna il conteggio di quante volte gli avversari hanno giocato ciascuna azione: $\text{count}_{a_{-i}}[a_j]$.
2. Normalizza il conteggio in una distribuzione, la stima della strategia avversaria:

$$\sigma_{-i}^t[a_j] = \frac{\text{count}_{a_{-i}}[a_j]}{t-1}.$$

3. Gioca una best response alla stima: $a_i^t \in \arg\max_{a_i} \mathbb{E}\left[u_i(a_i, a_{-i}) \mid \sigma_{-i}^t\right]$.

Proprietà:

- aggiorna le credenze assumendo che gli altri giocatori siano **stazionari** (giochino sempre la stessa strategia mista), il che non è vero: anche loro imparano;
- non è garantito che converga; ma *se* le frequenze σ_{-i}^t convergono, convergono a un equilibrio di Nash;

- converge sicuramente a un equilibrio di Nash nei giochi a due giocatori a somma zero, nei giochi risolvibili per eliminazione iterata delle strategie strettamente dominate e nei giochi a due giocatori $2 \times N$.

Osservazione (che cosa converge). Le *azioni* giocate in fictitious play sono sempre pure e possono ciclare per sempre: in sasso-carta-forbici l'algoritmo gioca sasso per un po', poi carta, poi forbici, ... Ciò che converge all'equilibrio $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ sono le *frequenze empiriche*, cioè le medie nel tempo. Il grafico delle slide mostra proprio queste oscillazioni sempre più strette attorno a $\frac{1}{3}$.

4.5.2 Regret matching

Ogni giocatore decide quanto spesso giocare un'azione in base a *quanto avrebbe guadagnato in più* giocandola sempre, col senno di poi.

1. A ogni turno calcola il **rimpianto cumulato** di ciascuna azione a rispetto a ciò che ha effettivamente giocato:
$$R_i^t(a) = \sum_{s \le t} \Big(u_i(a, \sigma_{-i}^s) - u_i(\sigma_i^s, \sigma_{-i}^s) \Big).$$
2. Aggiorna la strategia in proporzione alla *parte positiva* del rimpianto:
$$\sigma_i^{t+1}(a) = \frac{\max(0, R_i^t(a))}{\sum_{a'} \max(0, R_i^t(a'))},$$
e gioca in modo uniforme se tutti i rimpianti sono ≤ 0.

Attenzione (la formula delle slide è un'altra cosa). Le slide scrivono $R_i^t(a) = \sum_{s \le t} \max\big(0,\ u_i(a, \sigma_{-i}^s) - u_i(\sigma^s)\big)$: la somma delle parti positive di ogni turno, invece della parte positiva della somma. Non è la stessa cosa: con la versione delle slide i rimpianti non possono mai diminuire, e un'azione che è stata buona in passato e poi pessima continua a essere giocata. Il regret matching di Hart e Mas-Colell, quello con le garanzie teoriche, usa $\max(0, \sum_s \dots)$.
L'effetto si misura nel laboratorio. In sasso-carta-forbici entrambe le versioni sembrano funzionare, perché per simmetria finiscono comunque attorno a $\frac{1}{3}$. Su un gioco a somma zero asimmetrico, con strategia minimax (0,33; 0,56; 0,11), la versione corretta converge a (0,34; 0,56; 0,10), quella delle slide a (0,41; 0,35; 0,24), che non è un equilibrio. Le slide inoltre non dicono che cosa fare quando tutti i rimpianti sono nulli (denominatore zero): si gioca uniforme.

Proprietà secondo le slide:

- nei giochi generali la media nel tempo converge all'insieme degli **equilibri correlati**;
- converge a un equilibrio di Nash nelle stesse classi di giochi di fictitious play (somma zero a due giocatori, risolvibili per dominanza, $2 \times N$).

Attenzione (che cosa converge, e a che cosa). Due precisazioni sull'enunciato delle slide, utili se all'esame si chiede "a che cosa converge il regret matching".

- *Che cosa converge.* Le slide parlano della media delle strategie, $\bar{\sigma}^T = \frac{1}{T} \sum_t \sigma_t$. Ma un equilibrio correlato è una distribuzione sui *profili congiunti*, non una strategia per giocatore: ciò che converge è la *distribuzione empirica dei profili giocati*, cioè la frazione di turni in cui si è giocato ciascun $(a_1, \dots, a_n)$.

- *A che cosa.* La versione vista sopra confronta ogni azione con la strategia giocata nel suo complesso (rimpianto *incondizionato*, o "esterno"). La teoria garantisce allora la convergenza agli **equilibri correlati grossolani** (*coarse correlated equilibria*): distribuzioni da cui nessun giocatore vorrebbe sganciarsi *prima* di ricevere la raccomandazione, per giocare sempre una stessa azione fissa. La convergenza agli equilibri correlati veri e propri vale per la variante del paper di Hart e Mas-Colell con rimpianti *condizionati*, che confronta ogni azione effettivamente giocata con ciascuna alternativa ("avrei fatto meglio a giocare k *ogni volta che* ho giocato j?").

Approfondimento (perché nei giochi a somma zero si arriva comunque a Nash). Nei giochi a due giocatori a somma zero la distinzione non conta: le marginali di qualunque equilibrio correlato, anche grossolano, sono strategie minimax. Se nessuno dei due ha rimpianti verso un'azione fissa, ciascuno ottiene almeno il valore del gioco; poiché la somma dei payoff è zero, entrambi ottengono esattamente il valore, e le frequenze di ciascuno sono una strategia ottima. Analogamente, un giocatore senza rimpianti gioca sempre più di rado un'azione strettamente dominata da un'altra azione pura (ogni volta che la gioca accumula rimpianto verso quella che la domina), il che spiega il caso dei giochi risolvibili per dominanza.

4.6 Laboratorio: Equilibri correlati e apprendimento

LAB

[Lesson4-NonCooperativeGameTheory_with_Learning_in_Games.ipynb]

Il notebook ripete la prima parte del laboratorio 3 (best response, equilibri, minimax, equilibri 2×2: vedi lezione 3) e aggiunge tre esercizi: il programma lineare per gli equilibri correlati, fictitious play e regret matching. Il notebook contiene gli output della soluzione del docente: tutti i numeri sotto li riproducono.

4.6.1 Equilibri correlati con `linprog`

Le incognite sono le $m \cdot n$ probabilità $p(i, j)$, appiattite riga per riga. Ogni coppia (azione raccomandata, deviazione) dà un vincolo. `linprog` vuole vincoli ≤ 0 e un problema di minimo, quindi si cambia segno.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

def build_ce_lp(A1, A2):
    A1, A2 = np.asarray(A1, float), np.asarray(A2, float)
    m, n = A1.shape
    idx = lambda i, j: i * n + j
    rows = []
    for i in range(m):                    # giocatore 1: raccomandato i, devia a k
        for k in range(m):
            if k != i:
                r = np.zeros(m * n)
                for j in range(n):
                    r[idx(i, j)] = -(A1[i, j] - A1[k, j])
                rows.append(r)
    for j in range(n):                    # giocatore 2: raccomandato j, devia a l
        for l in range(n):
            if l != j:
                r = np.zeros(m * n)
                for i in range(m):
                    r[idx(i, j)] = -(A2[i, j] - A2[i, l])
                rows.append(r)
    A_ub, b_ub = np.array(rows), np.zeros(len(rows))
    A_eq, b_eq = np.ones((1, m * n)), np.array([1.0])
    c = -(A1 + A2).flatten()              # max benessere = min -benessere
    bounds = [(0, None)] * (m * n)
    return c, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, (m, n)

def solve_ce_max_social_welfare(A1, A2, method='highs'):
    c, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, (m, n) = build_ce_lp(A1, A2)
    res = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method=method)
    dist = res.x.reshape(m, n)
    return {"distribution": dist,
            "social_welfare": float((dist * (A1 + A2)).sum()),
            "linprog_result": res}
```

Risultati.

- *Attraversamento*: benessere massimo 5,0, distribuzione $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$, cioè l'equilibrio puro (Go, Stop). La matrice dei vincoli è identica a quella del notebook:

$$A_{ub} = \begin{pmatrix} 10 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 6 \\ 10 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & -10 & 0 & 6 \end{pmatrix} \qquad \text{(variabili: } p_{GG}, p_{GS}, p_{SG}, p_{SS}\text{)}.$$

- *Rigori*: benessere 0, distribuzione uniforme 0,25 su ogni cella.

> **Osservazione (il programma lineare sceglie un vertice).** Anche il semaforo ha benessere 5 (verificato: è un equilibrio correlato), ma il risolutore restituisce (Go, Stop): quando più soluzioni hanno lo stesso valore ottimo, ne restituisce una qualsiasi, di solito un vertice del poliedro. Se si vuole la soluzione *equa* bisogna chiederla, con l'obiettivo maximin: risolvendo $\max t$ s.t. $t \le \mathbb{E}_p[u_i]$ si ottiene esattamente il semaforo, $\left(\begin{smallmatrix}0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0\end{smallmatrix}\right)$, con 2,5 a testa.

> **Osservazione (il commento sui rigori).** Il notebook motiva la distribuzione uniforme con "il suo equilibrio di Nash è $[0{,}5; 0{,}5]$". Il motivo vero è più netto: nei rigori i quattro vincoli diventano $p_{12} \le p_{11} \le p_{21} \le p_{22} \le p_{12}$, una catena chiusa che forza tutte le probabilità a essere uguali. L'equilibrio correlato è *unico*, e l'obiettivo non conta (in un gioco a somma zero il benessere è 0 per qualunque distribuzione).

4.6.2 Fictitious play

```python
def fictitious_play(P, iterations=1000):
    p1_counts, p2_counts = np.ones(3), np.ones(3)   # 1 per evitare divisioni per 0
    sigma_p1, sigma_p2 = [], []
    for _ in range(iterations):
        p1_prob = p1_counts / p1_counts.sum()        # frequenze empiriche
        p2_prob = p2_counts / p2_counts.sum()
        a1 = np.argmax(P @ p2_prob)                  # BR alla stima sull'altro
        a2 = np.argmax(-P.T @ p1_prob)               # somma zero: payoff -P
        p1_counts[a1] += 1
        p2_counts[a2] += 1
        sigma_p1.append(p1_counts / p1_counts.sum())
        sigma_p2.append(p2_counts / p2_counts.sum())
    return p1_prob, p2_prob, np.array(sigma_p1), np.array(sigma_p2)
```

In sasso-carta-forbici le frequenze si avvicinano a $\frac{1}{3}$, con oscillazioni che si stringono:

Turni	Frequenze del giocatore 1	Scarto massimo da $\frac{1}{3}$
100	(0,359; 0,301; 0,340)	0,032
1000	(0,347; 0,319; 0,334)	0,014
10000	(0,332; 0,336; 0,333)	0,002

> **Osservazione (argmax e i pareggi).** `np.argmax` restituisce sempre il *primo* massimo: è una regola di pareggio deterministica. In sasso-carta-forbici la matrice è antisimmetrica ($-P^T = P$), quindi i due giocatori calcolano la stessa best response a partire dagli stessi conteggi: giocano sempre la stessa azione e hanno frequenze identiche. Non è un errore, ma è un artefatto da tenere presente se si usa fictitious play per confronti nel progetto.

4.6.3 Regret matching

```python
def regret_matching(P, T=10000, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    R1, R2 = np.zeros(3), np.zeros(3)          # rimpianti cumulati
    p1 = p2 = np.ones(3) / 3
    counts1 = np.zeros(3)
    for t in range(T):
        a1, a2 = rng.choice(3, p=p1), rng.choice(3, p=p2)
        counts1[a1] += 1
        R1 += P[:, a2] - P[a1, a2]             # quanto avrei preso con ogni
    azione
        R2 += -P[a1, :] + P[a1, a2]            # payoff della colonna = -P
        pos1, pos2 = np.maximum(R1, 0), np.maximum(R2, 0)
        p1 = pos1 / pos1.sum() if pos1.sum() > 0 else np.ones(3) / 3
        p2 = pos2 / pos2.sum() if pos2.sum() > 0 else np.ones(3) / 3
    return counts1 / T
```

Qui le azioni sono campionate e il rimpianto si calcola sull'azione effettivamente giocata dall'avversario; le slide usano le strategie miste (utilità attese). Il rimpianto campionato è una stima non distorta di quello atteso, quindi le due versioni si comportano allo stesso modo in media.

Risultati. In sasso-carta-forbici, dopo 10 000 turni, la frequenza del giocatore 1 è $(0{,}335;\ 0{,}332;\ 0{,}333)$, con scarto massimo da $\frac{1}{3}$ tra 0,002 e 0,010 su 5 semi. La versione con la formula delle slide dà scarti simili su questo gioco, ed è per questo che il difetto non si vede nel notebook. Il confronto su un gioco asimmetrico

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \text{minimax della riga } (0{,}333;\ 0{,}556;\ 0{,}111),\ \text{valore } 0{,}222,$$

dopo 20 000 turni su 3 semi:

Versione	Frequenze della riga
$\max(0, \sum_s r_s)$ (Hart, Mas-Colell)	$(0{,}34;\ 0{,}56;\ 0{,}10)$, $(0{,}34;\ 0{,}56;\ 0{,}11)$, $(0{,}35;\ 0{,}57;\ 0{,}08)$
$\sum_s \max(0, r_s)$ (slide)	$(0{,}41;\ 0{,}35;\ 0{,}24)$, $(0{,}41;\ 0{,}35;\ 0{,}24)$, $(0{,}41;\ 0{,}35;\ 0{,}24)$

La seconda converge in modo stabile, ma al punto sbagliato: contro la seconda colonna la strategia $(0{,}41;\ 0{,}35;\ 0{,}24)$ ottiene $-0{,}06$, mentre il minimax garantisce 0,222 contro qualunque colonna.

Riepilogo della lezione

- **Nash (1950)** via **Brouwer**: l'insieme dei profili misti è compatto e convesso, la funzione dei "guadagni" è continua e i suoi punti fissi sono esattamente gli equilibri.
- Trovare un equilibrio misto è **PPAD-completo** (End of Line, Sperner); trovare un equilibrio puro, o quello di benessere massimo, è **NP-difficile** (riduzione da 3-colorabilità con un nodo sfidante).
- **Equilibrio correlato**: una distribuzione sui profili da cui a nessuno conviene deviare data la propria raccomandazione. Ogni Nash è un CE; il semaforo è un CE che non è Nash. Si calcola con un programma lineare.
- Altri criteri: minimax (avversario ostile), minimo rimpianto massimo (avversario imprevedibile).
- **Fictitious play**: best response alle frequenze osservate; converge nei giochi a somma zero, risolvibili per dominanza, $2 \times N$. **Regret matching**: si gioca in proporzione al rimpianto cumulato positivo; la distribuzione dei profili converge agli equilibri correlati (grossolani, per la versione con rimpianti incondizionati), e al minimax nei giochi a somma zero.
- **Lab**: CE con `linprog` (semaforo con l'obiettivo maximin), fictitious play e regret matching su RPS; la formula del rimpianto delle slide converge al punto sbagliato su un gioco asimmetrico.

Prossima lezione: giochi coalizionali (core, nucleolo, valore di Shapley).